

Aplicaciones de blockchain

Catálogo sectorial, con distinción entre operación real,
obligación regulatoria y propuesta

Dr. José de Jesús Ángel Ángel

Lab-IA · Facultad de Ingeniería · Universidad Anáhuac México

3 de septiembre de 2026

Introducción

Una cadena de bloques es un registro replicado entre varias partes, ordenado criptográficamente, en el que ninguna de ellas puede alterar por sí sola lo ya escrito. Su promesa es acotada y precisa: permite que actores que no confían entre sí compartan un registro común sin depender de un intermediario que todos acepten.

Este catálogo se distingue de los anteriores en un punto que conviene declarar de entrada. En álgebra lineal o en geometría diferencial, listar aplicaciones es listar hechos. En blockchain, listar aplicaciones sin más equivale a listar comunicados de prensa. Entre 2017 y 2022 se anunciaron centenares de proyectos que hoy no existen, y el más ambicioso de todos, la plataforma TradeLens de Maersk e IBM, cerró en 2023 tras cuatro años de operación pese a haber alcanzado más de 175 organizaciones y 600 puertos y terminales. No fracasó por la tecnología: fracasó porque los competidores de Maersk no quisieron poner sus datos operativos en una plataforma copropiedad de su rival.

Por esa razón, aquí la marca ★ no significa «especialmente interesante» sino **en operación real verificable u obligatoria por regulación vigente**. Las entradas sin marca son propuestas, pilotos o aplicaciones de adopción limitada, enunciadas porque forman parte legítima del panorama, no porque estén funcionando a escala. Las marcadas con [!] requieren una advertencia específica que se desarrolla en las notas finales.

El panorama a mediados de 2026 es desigual pero ya no especulativo en todos los frentes. Los activos del mundo real tokenizados alcanzaron 32.22 mil millones de dólares en junio de 2026, casi el triple que un año antes, con los bonos del Tesoro estadounidense a la cabeza. En sentido opuesto, la trazabilidad alimentaria y logística sigue dominada por pilotos que no escalan. La diferencia entre ambos casos es instructiva y se analiza en las notas.

Prueba previa: ¿este problema necesita una blockchain?

Antes de cualquier entrada de este catálogo conviene aplicar cuatro preguntas. Si alguna se responde que no, casi siempre una base de datos con firmas digitales resuelve mejor y más barato.

1. ¿Participan varias organizaciones que necesitan escribir en el mismo registro?
2. ¿Existe desconfianza real entre ellas, o intereses en conflicto?
3. ¿Falta un intermediario neutral que todas acepten, o el existente es costoso o lento?
4. ¿Importa que el registro sea auditable por terceros y resistente a modificación retroactiva?

1 Primitivas y mecanismos

1. ★ **Sellado de tiempo y anclaje de resúmenes.** [función hash] La aplicación más sólida y menos vistosa: publicar el resumen criptográfico de un documento para probar después que existía en cierta fecha y no ha cambiado. El documento nunca sale de su repositorio original.

2. ★ **Contratos inteligentes.** [código ejecutable] Programas que se ejecutan al cumplirse condiciones verificables en la cadena. Su alcance real es angosto: funcionan bien con dinero y tokens, y mal con hechos del mundo físico.
3. **Tokens fungibles y no fungibles.** [estándares ERC] Representación de unidades intercambiables o de piezas únicas. Los estándares posteriores incorporan controles de cumplimiento normativo, lo que fue condición para la entrada de instituciones financieras.
4. ★ **Monedas estables.** [token respaldado] Instrumento de liquidación que hoy mueve volúmenes significativos en pagos transfronterizos y como pata de efectivo de operaciones tokenizadas.
5. ★ **Liquidación atómica entrega contra pago.** [transacción única] Entrega del activo y pago ocurren en la misma operación o no ocurren. Elimina el riesgo de contraparte en la liquidación, que es el beneficio más citado por los análisis institucionales.
6. **Identidad autosoberana y credenciales verificables.** [firma y revocación] El emisor firma una credencial, el titular la guarda y el verificador comprueba la firma sin consultar al emisor. La cadena se usa sólo para registro de emisores y revocaciones.
7. ★ **Pruebas de conocimiento cero.** [criptografía] Permiten demostrar el cumplimiento de una condición sin revelar los datos subyacentes. Es la vía técnica que reconcilia auditabilidad con confidencialidad comercial, y hoy es el área de mayor progreso real.
8. [!] **Oráculos.** [puente con el mundo físico] Mecanismo que introduce datos externos a la cadena. Es el eslabón débil de casi toda aplicación de trazabilidad. Véase la nota 13.
9. **Redes permissionadas.** [gobernanza cerrada] Sólo participantes autorizados validan. La mayoría de los casos empresariales usa este modelo, con la consecuencia analizada en la nota 13.
10. **Interoperabilidad entre cadenas.** [puentes y estándares] Necesaria porque los activos se emiten en redes distintas; históricamente ha sido el punto de mayor incidencia de fallas de seguridad.
11. **Custodia institucional de llaves.** [control de activos] La existencia de custodios regulados y auditados fue precondition para que gestores de activos tradicionales entraran al mercado.
12. **Gobernanza de consorcio.** [reglas entre participantes] El componente que determina el éxito o el fracaso con más frecuencia que la arquitectura técnica.

2 Finanzas, comercio y negocios

13. ★ **Fondos del mercado monetario tokenizados.** [valores en cadena] El fondo BUIDL de BlackRock, emitido a través de Securitize, opera en varias redes con custodia de un banco tradicional y auditoría externa, y se acepta como colateral en plataformas de activos digitales. Es la prueba institucional más clara de que el modelo funciona.
14. ★ **Bonos del Tesoro tokenizados.** [deuda soberana en cadena] Es la categoría más grande del mercado de activos tokenizados, con alrededor de quince mil millones de dólares a mediados de 2026. Su atractivo es prosaico: colateral de alta calidad disponible las veinticuatro horas.
15. **Bonos corporativos y emisiones digitales.** [valores nativos] Emisiones de organismos multilaterales y bancos con liquidación en cadena, aún en volúmenes modestos frente al mercado convencional.
16. ★ **Pagos transfronterizos.** [monedas estables] Liquidación en minutos y a costo bajo frente a la cadena de bancos corresponsales, particularmente relevante en corredores con infraestructura bancaria débil.
17. ★ **Colateral y operaciones de reporto intradía.** [liquidación atómica] Movilizar garantías en minutos en lugar de días libera capital inmovilizado; es uno de los usos con retorno más

claro para la banca mayorista.

18. **Crédito privado tokenizado.** [fraccionamiento] Segmento de tamaño relevante dentro del mercado tokenizado, aunque con dudas sobre la liquidez efectiva del secundario.
19. ★ **Oro tokenizado.** [materia prima respaldada] Señal de madurez: en 2026 la correlación entre el oro tokenizado y el mercado físico tradicional superó el umbral de 0.70, indicando que el mercado en cadena dejó de fijar precios de manera aislada.
20. [I] **Bienes raíces fraccionados.** [propiedad tokenizada] El Departamento de Tierras de Dubái abrió en febrero de 2026 la segunda fase de su programa, que permite reventa de unidades tokenizadas. Aun así, el valor inmobiliario en cadena era de apenas doscientos millones de dólares: el entusiasmo excede por mucho al volumen. Véase la nota 13.
21. **Liquidación de valores.** [infraestructura de mercado] La depositaria estadounidense DTCC lanzó un piloto de negociación de valores tokenizados en mayo de 2026, con posible lanzamiento comercial posterior. Es la señal a vigilar: si la infraestructura central adopta, el resto sigue.
22. **Financiamiento de comercio exterior.** [cartas de crédito digitales] Área de historial mixto: varias plataformas de consorcio cerraron por falta de masa crítica, mientras el avance real vino de estándares legales de documentos electrónicos más que de la cadena en sí.
23. **Factoraje y descuento de facturas.** [registro de cesión] Evita el descuento múltiple de una misma factura ante financiadores distintos, problema con pérdidas documentadas.
24. **Registro accionario y tablas de capitalización.** [tokens de capital] Automatización de dividendos, restricciones de transferencia y ejercicio de opciones en empresas privadas.
25. **Programas de lealtad interoperables.** [puntos como token] Permiten canje entre marcas de distinto grupo empresarial sin una cámara de compensación central.
26. **Seguros paramétricos.** [contrato con oráculo] Pago automático al cumplirse un umbral objetivo, como lluvia acumulada o retraso de vuelo. Depende críticamente de la calidad del oráculo.
27. **Regalías y pagos a creadores.** [reparto programado] División automática de ingresos entre múltiples titulares sin conciliación manual.

3 Logística y cadena de suministro

28. [I] **Trazabilidad alimentaria.** [registro multiparte] Caso emblemático de la promesa y del estancamiento: los pilotos demostraron reducción del tiempo de rastreo de días a segundos, pero la adopción se detuvo en las cadenas donde el comprador dominante podía imponerla. Fuera de ellas, no prosperó.
29. ★ **Conocimiento de embarque electrónico.** [título negociable digital] El avance real provino de la armonización legal para documentos electrónicos transferibles y de estándares de asociación sectorial, no de una plataforma específica. La lección de gobernanza está en la nota 13.
30. **TradeLens como caso de estudio.** [lección de gobernanza] Plataforma de Maersk e IBM que llegó a 175 organizaciones, más de 600 puertos y terminales y decenas de millones de eventos registrados, y aun así se discontinuó en 2023 por no alcanzar viabilidad comercial. Se incluye aquí porque entender por qué cerró vale más que la mayoría de los casos de éxito.
31. **Aduanas y certificados de origen.** [documento verificable] Verificación instantánea de autenticidad de certificados por parte de la autoridad importadora, con pilotos en varios bloques comerciales.
32. **Minerales de conflicto y abastecimiento responsable.** [cadena de custodia] Seguimiento de cobalto, estaño y tungsteno desde la mina, impulsado por requisitos de debida diligencia

de los compradores finales.

33. **Cadena de frío.** [sensores y registro] Combinación de sensores conectados con registro inalterable de excursiones de temperatura, para deslindar responsabilidad entre transportistas.
34. **Autenticación de refacciones industriales.** [identificador único] Prevención de piezas falsificadas en aviación, maquinaria pesada y equipo médico, donde la falsificación tiene consecuencias de seguridad.
35. **Trazabilidad textil.** [origen de fibra] Verificación de algodón orgánico o de origen no sancionado, impulsada por regulación de importaciones.
36. **Liberación de carga y garantías bancarias.** [contrato automatizado] Sustitución de cartas de garantía en papel cuando el documento de embarque no llega a tiempo al puerto de destino.
37. **Transparencia en compras públicas.** [registro auditable] Publicación inalterable de ofertas y adjudicaciones como medida anticorrupción, con experiencias en varios gobiernos latinoamericanos.

4 Ingeniería industrial y manufactura

38. ★ **Pasaporte digital de producto.** [obligación regulatoria] El reglamento europeo de diseño ecológico establece el pasaporte digital de producto, con acto delegado previsto para 2027, cumplimiento hacia finales de ese año y aplicación en 2028. Es la primera obligación normativa amplia que empuja a la trazabilidad verificable, aunque no exige blockchain: véase la nota 13.
39. **Genealogía de lote.** [trazabilidad de manufactura] Vinculación de cada producto terminado con sus insumos, equipos y parámetros de proceso, para acotar retiros de mercado.
40. **Gemelo digital con procedencia verificable.** [integridad de datos] El valor añadido no es el gemelo sino la garantía de que sus datos históricos no fueron editados retroactivamente.
41. **Certificados de calibración y metrología.** [credencial verificable] Verificación automática de vigencia y trazabilidad de patrones en auditorías de sistemas de calidad.
42. **Manufactura aditiva distribuida.** [licenciamiento de archivo] Control de cuántas piezas puede imprimir un fabricante autorizado a partir de un archivo, problema real en refacciones bajo demanda.
43. **Bitácora de mantenimiento.** [registro inalterable] Historial de intervenciones en activos críticos, con valor probatorio ante seguros y autoridades.
44. **Economía circular y reventa.** [identidad persistente del producto] Un identificador que sobrevive a los cambios de propietario habilita mercados secundarios formales y reciclaje informado.
45. **Auditoría y certificación de proveedores.** [credenciales] Almacenamiento de certificaciones vigentes de la cadena de suministro, verificables sin llamar al organismo certificador.

5 Ingeniería química y de procesos

46. **Precursores químicos controlados.** [cadena de custodia] Registro de transferencias de sustancias sujetas a control, con acceso diferenciado para la autoridad reguladora.
47. **Registros electrónicos de lote bajo buenas prácticas.** [integridad de datos] Cumplimiento de los principios de integridad de datos exigidos por reguladores farmacéuticos, donde la alteración retroactiva de registros es la falta más sancionada.
48. **Certificados de análisis.** [documento verificable] Verificación de autenticidad del certificado de un lote de materia prima, hoy falsificable con facilidad.

49. **Huella de carbono por lote.** [dato verificable] Acumulación de emisiones a lo largo de la cadena, con verificación por terceros, para reportes obligatorios de sostenibilidad.
50. **Cuadernos de laboratorio y prioridad.** [sellado de tiempo] Prueba de fecha de un hallazgo sin revelar su contenido, útil en disputas de propiedad intelectual.

6 Automotriz y mecatrónica

51. ★ **Pasaporte de batería.** [obligación regulatoria] El reglamento europeo de baterías obliga a un pasaporte digital para baterías de tracción, con información de composición, origen de materiales, estado de salud y reciclabilidad. Es, junto al pasaporte de producto, el caso donde la regulación crea la demanda.
52. **Historial de vehículo.** [registro acumulativo] Kilometraje, siniestros, servicios y propietarios previos, atacando el fraude de odómetro que persiste en todos los mercados de seminuevos.
53. ★ **Autenticidad de componentes en marcas premium.** [consorcio sectorial] Un fabricante automotriz de gama alta es miembro fundador del principal consorcio de trazabilidad de lujo, aplicando el mismo esquema de origen de materiales que se usa en marroquinería.
54. **Refacciones originales.** [identificador único] Verificación en el punto de instalación, con implicaciones de garantía y responsabilidad civil.
55. **Actualizaciones remotas de software.** [firma y registro] Registro inalterable de qué versión se instaló en qué unidad y cuándo, dato central en investigaciones de accidentes.
56. **Recarga de vehículos eléctricos y itinerancia.** [liquidación entre operadores] Compensación automática entre redes de carga de distintos operadores, análoga a la itinerancia telefónica.
57. **Economía de máquinas y pagos entre dispositivos.** [micropagos] Vehículos que pagan peajes, estacionamiento o energía de forma autónoma; propuesta con consorcios activos pero sin despliegue comercial amplio.
58. **Seguros basados en uso.** [telemetría verificable] Primas ajustadas a conducción real, con el registro protegido contra manipulación por cualquiera de las dos partes.
59. **Registro de eventos en conducción autónoma.** [evidencia] Caja negra con integridad demostrable, relevante para el régimen de responsabilidad que aún se está construyendo.

7 Ingeniería biomédica y medicina

60. ★ **Trazabilidad de medicamentos.** [mandato regulatorio] Las normativas de seguridad de la cadena de suministro farmacéutica en Estados Unidos y Europa exigen verificación unitaria e interoperabilidad. Varias implementaciones usan registro distribuido, aunque la obligación es del resultado, no de la tecnología.
61. **Cadena de frío de vacunas y biológicos.** [sensores y registro] Documentación de excursiones térmicas con responsabilidad claramente asignada entre eslabones.
62. **Integridad de datos en ensayos clínicos.** [sellado de protocolo] Anclaje del protocolo y de los datos crudos para impedir modificación posterior de criterios de valoración, práctica documentada en la literatura. Su adopción depende de que las agencias reguladoras la reconozcan, cosa que aún no ocurre de forma generalizada.
63. **Consentimiento informado dinámico.** [credencial revocable] El paciente otorga y revoca permisos de uso de sus datos por estudio, con registro auditable de cada cambio.
64. [I] **Expedientes clínicos interoperables.** [índice de acceso] Es la aplicación más anunciada y de las menos consolidadas. La literatura médica reciente señala falta de regulación, complejidad técnica, costo y, sobre todo, ausencia de evidencia de ventaja frente a las alternativas

existentes de interoperabilidad. Los datos clínicos nunca deben ir en cadena: véase la nota 13.

65. **Credenciales de profesionales de la salud.** [verificación de título] Comprobación inmediata de cédula, especialidad y vigencia, problema real en contratación hospitalaria y telemedicina transfronteriza.
66. **Identificación única de dispositivos médicos.** [procedencia] Seguimiento de implantes y equipos desde fabricación hasta explante, con valor en vigilancia posmercado.
67. **Trazabilidad en trasplantes.** [cadena de custodia] Registro de órganos y tejidos con marcas de tiempo verificables en cada transferencia.
68. **Consentimiento y uso de datos genómicos.** [control del titular] Modelos en los que el individuo autoriza usos específicos de su secuencia y puede recibir contraprestación.
69. **Suministro y control de estupefacientes.** [registro regulado] Conciliación entre farmacia hospitalaria, prescripción y administración, área con desvíos documentados.

8 Turismo y hotelería

70. **Identidad del viajero.** [credencial verificable] Verificación de identidad y documentos de viaje sin transmitir copias del pasaporte a cada proveedor; los programas aeroportuarios en curso usan mayoritariamente otras arquitecturas.
71. **Programas de lealtad tokenizados.** [puntos transferibles] Puntos que el usuario puede transferir, vender o canjear entre socios, con implicaciones contables y fiscales que suelen subestimarse.
72. **Distribución hotelera directa.** [desintermediación] Intento de reducir la comisión de las agencias en línea mediante inventario compartido; los pilotos existen, la desintermediación no se ha materializado.
73. **Trazabilidad de equipaje.** [registro multiparte] Custodia entre aerolíneas, aeropuertos y manejadores, con responsabilidad verificable en reclamaciones.
74. **Seguro de viaje paramétrico.** [contrato con oráculo] Indemnización automática por retraso o cancelación a partir de fuentes de datos de vuelo, con casos comerciales operando.
75. **Propiedad fraccionada vacacional.** [tokens de uso] Modelo de tiempo compartido con mercado secundario transparente, respuesta a un sector con historial reputacional difícil.
76. **Experiencias y membresías de alto nivel.** [token de acceso] Acceso a servicios exclusivos vinculado a la tenencia de un token, con reventa controlada.
77. **Verificación de reseñas.** [prueba de estancia] Sólo puede reseñar quien puede demostrar que efectivamente se hospedó, atacando el problema de reseñas falsas.

9 Espectáculos, deportes y medios

78. **[1] Boletaje con reventa controlada.** [token intransferible o regulado] Permite fijar techo de precio en reventa y devolver una parte al organizador y al artista. Técnicamente resuelto; comercialmente, la ola de boletaje con tokens de 2021 y 2022 se desinfló, y los operadores dominantes tienen pocos incentivos para reducir sus ingresos por reventa.
79. **Regalías musicales y reparto de derechos.** [contrato de reparto] División automática entre compositores, intérpretes y editoras, atacando un sistema de conciliación notoriamente lento y opaco.
80. **Procedencia de obras de arte.** [historial de propiedad] Registro de cadena de titularidad y exhibiciones, con adopción incipiente en casas de subasta.

81. **Coleccionables digitales de clubes deportivos.** [token de aficionado] Modelo de ingresos y de vinculación con la afición, con críticas por su componente especulativo.
82. **Derechos de imagen de atletas.** [licenciamiento] Gestión de autorizaciones y pagos por uso de imagen en múltiples territorios.
83. **Financiamiento colectivo de producciones.** [participación en ingresos] Inversión fraccionada en películas o giras con reparto automatizado de taquilla.
84. **Autenticidad de contenido periodístico.** [credenciales de procedencia] Certificación del origen de una imagen o video y de las ediciones sufridas. Relevante frente a contenido sintético, aunque los estándares dominantes del sector no requieren cadena de bloques.
85. **Activos interoperables en videojuegos.** [token de objeto] Propuesta de portabilidad de objetos entre títulos, resistida por los estudios por razones de diseño y de modelo de negocio.
86. **Gestión de listas de acceso y comunidades.** [token de membresía] Control de acceso a contenidos, preventas y eventos según tenencia verificable.

10 Bienes de alto valor y ventas de alto perfil

87. ★ **Consorcio sectorial de lujo.** [pasaporte digital de producto] El consorcio fundado por los principales grupos de lujo europeos, junto con un fabricante automotriz premium, opera una cadena privada con más de cuarenta millones de productos registrados y decenas de marcas miembro. Usa códigos QR y chips de comunicación de campo cercano incrustados en la pieza. Es, con diferencia, el caso sectorial más consolidado de este catálogo.
88. ★ **Certificación de autenticidad en el punto de venta.** [verificación por el cliente] El comprador confirma con su teléfono que la pieza es genuina y conoce su historia de fabricación; función de mercadotecnia tanto como de seguridad.
89. **Diamantes y piedras preciosas.** [cadena de custodia] Seguimiento desde la mina hasta el engaste para acreditar origen no conflictivo. Área con un fracaso notable: una de las empresas pioneras entró en concurso, lo que conviene recordar antes de citarla como caso de éxito.
90. **Relojería de alta gama y reventa.** [historial del ejemplar] Registro de servicios, cambios de propietario y componentes originales, decisivo en un mercado secundario donde la procedencia determina el precio.
91. **Vinos y destilados de colección.** [trazabilidad de botella] Verificación de añada y almacenamiento, en un mercado con falsificación documentada en el segmento alto.
92. **Automóviles clásicos y de colección.** [expediente del vehículo] Documentación de matching numbers, restauraciones y propietarios, donde el expediente puede valer una fracción sustancial del precio.
93. **Inmuebles de alto valor.** [registro de titularidad] Reducción de tiempos de debida diligencia mediante historial verificable de cargas y transmisiones.
94. **Reventa y circularidad de lujo.** [identidad persistente] El mismo identificador que certifica autenticidad al comprar habilita el mercado formal de segunda mano, que las marcas empiezan a operar directamente.

11 Investigación especializada y academia

95. ★ **Credenciales académicas verificables.** [título digital] Varias universidades emiten títulos y certificados verificables por el empleador sin contactar a la institución. Es de las aplicaciones más maduras y de menor riesgo, porque el dato publicado es un resumen, no el expediente.
96. ★ **Sellado de resultados y prioridad científica.** [marca de tiempo] Anclar el resumen crip-

tográfico de un hallazgo permite probar la fecha sin divulgar el contenido, útil antes de publicar o patentar.

97. **Preregistro de estudios.** [protocolo inalterable] Impide la modificación silenciosa de hipótesis y desenlaces tras ver los datos, una de las causas reconocidas de la crisis de replicabilidad.
98. **Procedencia de datos de investigación.** [linaje] Registro de quién generó, transformó y usó cada conjunto de datos, alineado con los principios de datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables.
99. **Trazabilidad de la revisión por pares.** [registro de contribución] Reconocimiento verificable del trabajo de revisión, hoy invisible en la evaluación académica.
100. **Financiamiento descentralizado de ciencia.** [gobernanza de fondos] Comunidades que financian investigación específica con decisiones y desembolsos en cadena; experimentos activos, resultados aún por evaluar.
101. **Evidencia de anterioridad en propiedad intelectual.** [sellado] Constitución de prueba de fecha cierta a bajo costo, alternativa parcial al depósito notarial.
102. **Integridad de modelos y conjuntos de entrenamiento.** [procedencia] Registro verificable de qué datos y qué versión de pesos produjeron un resultado, tema creciente en auditoría de sistemas de aprendizaje automático.

12 Sector público, ambiental y social

103. ★ **Distribución de ayuda humanitaria.** [registro de derechos] El programa alimentario de Naciones Unidas opera desde hace años un sistema que administra derechos de beneficiarios en campos de refugiados, reduciendo comisiones bancarias y duplicidad entre agencias. Es uno de los pocos casos sociales con operación sostenida y beneficio medido.
104. **Registros de propiedad de la tierra.** [catastro] Prometido en muchos países, implementado en pocos; el obstáculo no es técnico sino la calidad del registro existente y los intereses en torno a él.
105. **Identidad digital gubernamental.** [credenciales] Verificación de documentos oficiales por terceros con consentimiento del titular.
106. [I] **Votación electrónica.** [registro de sufragios] Aplicación frecuentemente propuesta y ampliamente desaconsejada por la comunidad de seguridad electoral. Véase la nota 13.
107. **Mercados de carbono.** [registro de créditos] Prevención de doble contabilidad y de reventa del mismo crédito, problema documentado en los mercados voluntarios.
108. **Certificados de energía renovable.** [atribución horaria] Correspondencia entre consumo y generación limpia hora por hora, exigencia creciente en contratos corporativos de energía.
109. **Trazabilidad de residuos peligrosos.** [manifiesto digital] Seguimiento desde el generador hasta la disposición final, con corresponsabilidad legal a lo largo de la cadena.
110. **Cumplimiento de normas antideforestación.** [origen geolocalizado] Verificación del origen de café, cacao, soya y madera para acreditar que no provienen de terreno deforestado, impulsada por regulación de importación.
111. **Registros de pesca.** [captura a plato] Documentación de zona y método de captura para combatir la pesca ilegal.
112. **Donaciones y transparencia de organizaciones civiles.** [trazabilidad de fondos] Seguimiento del destino de cada donativo, con beneficio reputacional comprobable.

13 Notas y advertencias

Nota 1. La lección de TradeLens: la gobernanza vence a la tecnología

Maersk e IBM construyeron una plataforma que funcionaba: reducción de costos de documentación, tiempos de tránsito menores, decenas de millones de eventos registrados, más de 175 organizaciones y 600 puertos. Aun así cerró en 2023 porque los transportistas competidores se negaron a compartir datos operativos en una infraestructura copropiedad de su rival directo. La conclusión que dejó al sector es que una utilidad compartida necesita un custodio neutral, y que los esfuerzos de estandarización promovidos por organismos sectoriales han tenido más permanencia que las plataformas de propiedad privada. Antes de evaluar la arquitectura técnica de cualquier proyecto de este catálogo, conviene preguntar quién es dueño de la red y quién decide sus reglas.

Nota 2. El problema del oráculo

Una cadena de bloques garantiza que un dato no cambió después de ser escrito. No garantiza que fuera cierto cuando se escribió. Si un operador registra que el contenedor viajó a cinco grados y en realidad viajó a doce, la inmutabilidad consagra la mentira con precisión criptográfica. Toda aplicación de trazabilidad física hereda esta limitación, y ninguna cantidad de sofisticación en la cadena la resuelve: se resuelve con sensores confiables, auditoría y responsabilidad legal. Es la crítica más importante que un estudiante debe saber formular.

Nota 3. Tokenizar no crea liquidez

Representar un activo en cadena y hacerlo líquido son fenómenos distintos, como señala investigación publicada en 2026 al comparar categorías de activos tokenizados. Los bonos del Tesoro tokenizados funcionan porque el activo subyacente ya era líquido y homogéneo; el inmueble tokenizado sigue siendo ilíquido porque el problema nunca fue el registro sino la valuación, la heterogeneidad y el marco legal de la propiedad. Sirve como criterio general: la tokenización mejora la liquidación, no la demanda.

Nota 4. La regulación es neutral respecto a la tecnología

El pasaporte digital de producto europeo y el pasaporte de batería exigen que cierta información sea accesible y verificable; no exigen blockchain. Una base de datos bien gobernada con firmas digitales puede cumplir. Los consorcios que usan cadena lo hacen por razones de neutralidad entre competidores y de permanencia del registro más allá de la vida de cualquier proveedor. Conviene enunciar esto con claridad, porque el material promocional del sector suele presentar la obligación regulatoria como si fuera un mandato de tecnología.

Nota 5. Inmutabilidad y derecho al olvido

Los datos personales no deben escribirse en una cadena, ni siquiera cifrados: el derecho de supresión reconocido por la normativa europea y por varias legislaciones latinoamericanas es incompatible con un registro que por diseño no se puede borrar, y el cifrado de hoy es el texto claro de mañana. La práctica correcta es almacenar los datos fuera de la cadena y anclar únicamente resúmenes criptográficos. Toda propuesta de expediente clínico o de identidad que no respete esta separación tiene un defecto de diseño, no una dificultad de implementación.

Nota 6. Cadenas permissionadas: ¿queda algo de la propiedad original?

La mayor parte de las aplicaciones empresariales usa redes cerradas donde los nodos los operan participantes autorizados. Es una decisión razonable por confidencialidad y desempeño, pero si una sola entidad controla la mayoría de los validadores, la resistencia a la modificación retroactiva se vuelve una promesa organizacional y no una garantía matemática. En ese punto conviene volver a la prueba previa de la página inicial: quizá lo que se necesitaba era una base de datos con registro de auditoría firmado.

Nota 7. Votación electoral

La comunidad de seguridad electoral desaconseja de manera prácticamente unánime el voto por internet con o sin cadena de bloques. Los problemas centrales —coerción del votante en entornos no supervisados, imposibilidad de auditar el dispositivo del elector, tensión entre secreto del voto y verificabilidad individual— no son problemas de registro y por tanto no se resuelven con un registro mejor. Se incluye la entrada en el catálogo porque se propone constantemente, no porque sea recomendable.

Nota 8. Sesgo de supervivencia en la literatura del sector

Buena parte de los casos citados en artículos y presentaciones corresponde a pilotos anunciados que nunca pasaron a producción, o a empresas que ya desaparecieron. Al preparar material didáctico o una propuesta de proyecto, la verificación mínima es confirmar que el sistema sigue operando en la fecha de consulta, y no citar como vigente lo que sólo consta en un comunicado de hace cinco años. Este documento intenta esa disciplina, pero envejecerá: conviene revisar las entradas marcadas antes de reutilizarlas.

Nota 9. Consumo energético

La objeción energética se refiere a las cadenas con consenso por prueba de trabajo. Las redes empresariales y la mayoría de las cadenas públicas actuales usan mecanismos cuyo consumo es varios órdenes de magnitud menor. Es un argumento que sigue siendo válido para casos específicos y que deja de serlo si se aplica indiscriminadamente.

Nota 10. Criterio de las marcas

La marca ★ indica operación real verificable u obligación regulatoria vigente, no interés conceptual. La marca [!] indica que la entrada requiere una advertencia desarrollada en estas notas. Las entradas sin marca son propuestas, pilotos o aplicaciones de adopción limitada, incluidas para dar panorama completo y no como recomendación.